

Ujian Tengah Semester

Teori Peluang – MTK0405

Petunjuk

- Jawablah semua soal dengan jelas dan sistematis.
- Sertakan langkah perhitungan.
- Waktu: 90 menit

Soal 1 (20 poin)

Sebuah kata sandi terdiri dari 6 karakter yang dibentuk dari huruf kapital (A–Z) dan angka (0–9). Dengan ketentuan minimal terdapat **2 huruf** dan **2 angka**, serta tidak ada karakter yang berulang

- a. Berapa banyak kata sandi yang dapat dibentuk?
- b. Jika urutan karakter tidak diperhatikan (hanya kombinasi), berapa banyak kemungkinan yang ada?

Soal 2 (20 poin)

Dua dadu dilempar secara bersamaan.

- a. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut.
- b. Misalkan
 - A = “jumlah kedua dadu adalah 8” dan
 - B = “minimal salah satu dadu menunjukkan angka 5”.

Hitung:

- $P(A)$
- $P(B)$

- $P(A \cap B)$

c. Verifikasi:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Soal 3 (20 poin)

Di sebuah kota:

- 5% penduduk mengidap penyakit
- Sensitivitas tes = 90%
- Spesifisitas tes = 95%

- Hitung peluang seseorang terdeteksi positif
- Jika hasil tes positif, hitung peluang orang tersebut benar-benar sakit (Teorema Bayes)

Soal 4 (20 poin)

Diberikan fungsi peluang:

x	1	2	3	4
$P(X = x)$	0.1	0.3	0.4	0.2

- Verifikasi fungsi peluang
- Hitung $E(X)$
- Hitung $Var(X)$

Soal 5 (20 poin)

Dalam kotak terdapat:

- 4 bola merah
- 3 bola biru
- 3 bola hijau

Diambil 3 bola tanpa pengembalian.

- Peluang tepat 2 bola merah
- Jika diketahui minimal 1 merah, peluang tepat 2 merah

c. Misal X = banyak bola merah:

- Tentukan nilai kemungkinan X
- Tentukan distribusi peluangnya